Pronóstico de violencias basadas en género contra mujeres indígenas del Cauca

Redes recurrentes (GRU / LSTM) sobre registros semanales del Observatorio CRIC

Deep Learning · Taller ABP – Entrega 1

El problema: anticipar la demanda de atención

- El Observatorio de VBG del Proceso de Mujeres CRIC registra casos de violencia física, sexual y psicológica contra mujeres indígenas del Cauca.
- La planeación de rutas de atención y recursos por zona necesita saber cuántos casos esperar.
- Pregunta: ¿puede una red recurrente pronosticar los casos de la próxima semana en cada zona?

Tarea

Pronóstico de conteos a 1 semana

Entrada: 8 semanas × 6 zonas
Salida: casos esperados por zona
Pérdida: Poisson NLL

Los datos: 1.217 casos, 73 semanas

1.217
casos usados (de 1.239)

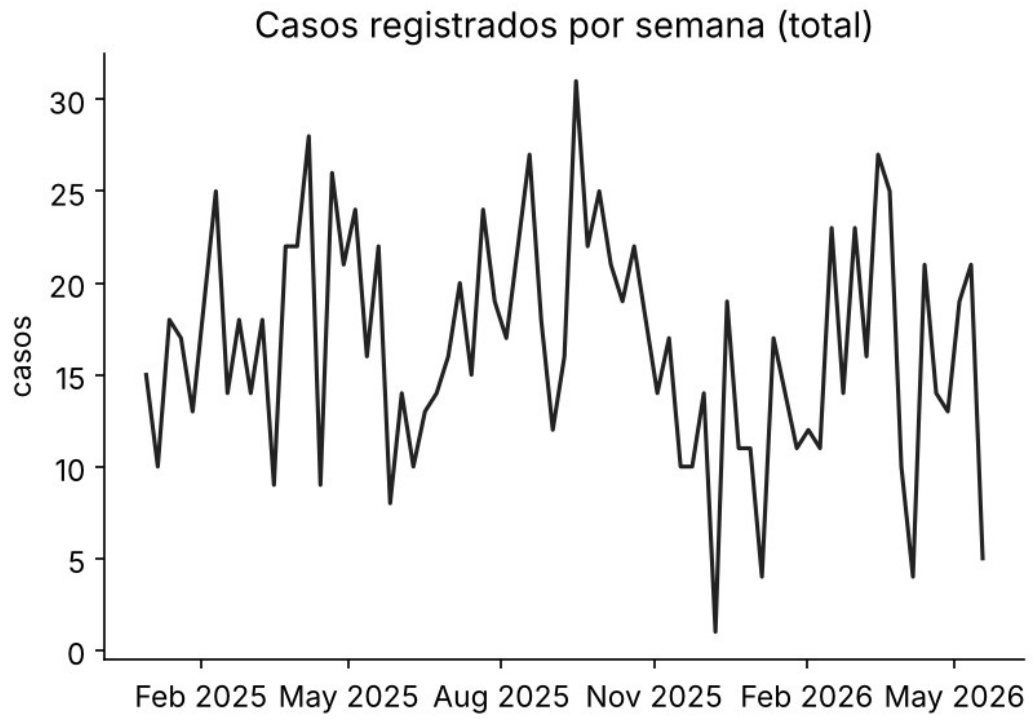
73
semanas completas

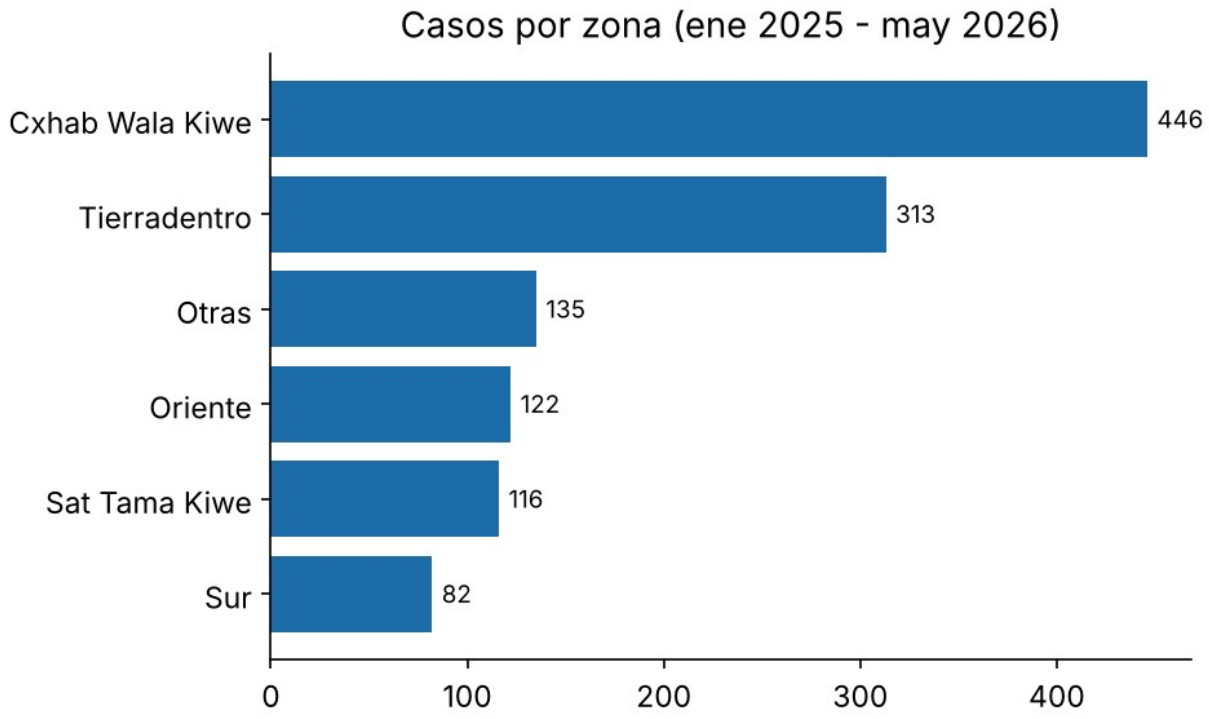
6
series: 5 zonas + otras

0
datos personales publicados

- Fuente: Observatorio de VBG – Proceso de Mujeres CRIC / AIC-EPSI, ene 2025 – jun 2026 (cobertura: mujeres indígenas, no todo el Cauca).
- Se agregó por semana y zona: nombres, cédulas y teléfonos de víctimas quedan fuera del repositorio público.
- Calidad: 22 registros con fecha posterior al corte y semanas finales incompletas (rezago de registro) fueron excluidos.

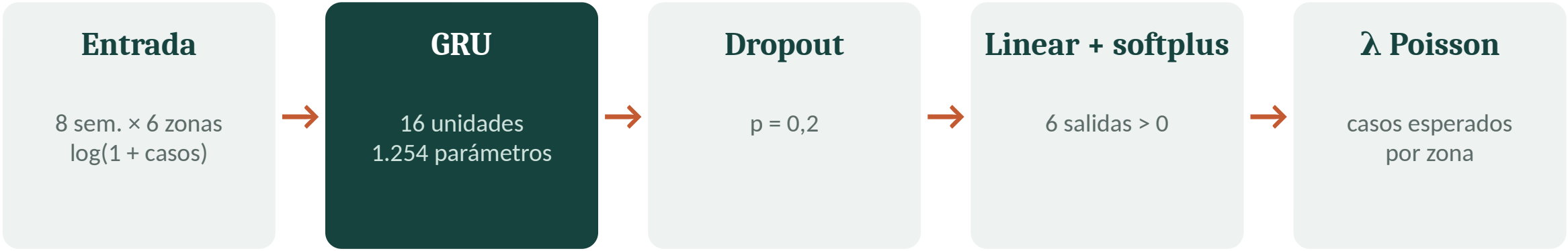
Exploración: concentración en Norte y Tierradentro





Promedio de ~16 casos por semana con alta variabilidad; las zonas Cxhab Wala Kiwe (norte) y Tierradentro concentran 62 % de los casos registrados.

Arquitectura: GRU que predice una tasa de Poisson



- ¿Por qué Poisson? Los datos son conteos pequeños con muchos ceros: la pérdida respeta esa naturaleza.
- Se compara contra LSTM y contra cuatro baselines simples (última semana, medias móviles 4 y 8, media histórica).
- Ensemble de 5 semillas por modelo para estabilizar un conjunto de datos pequeño.

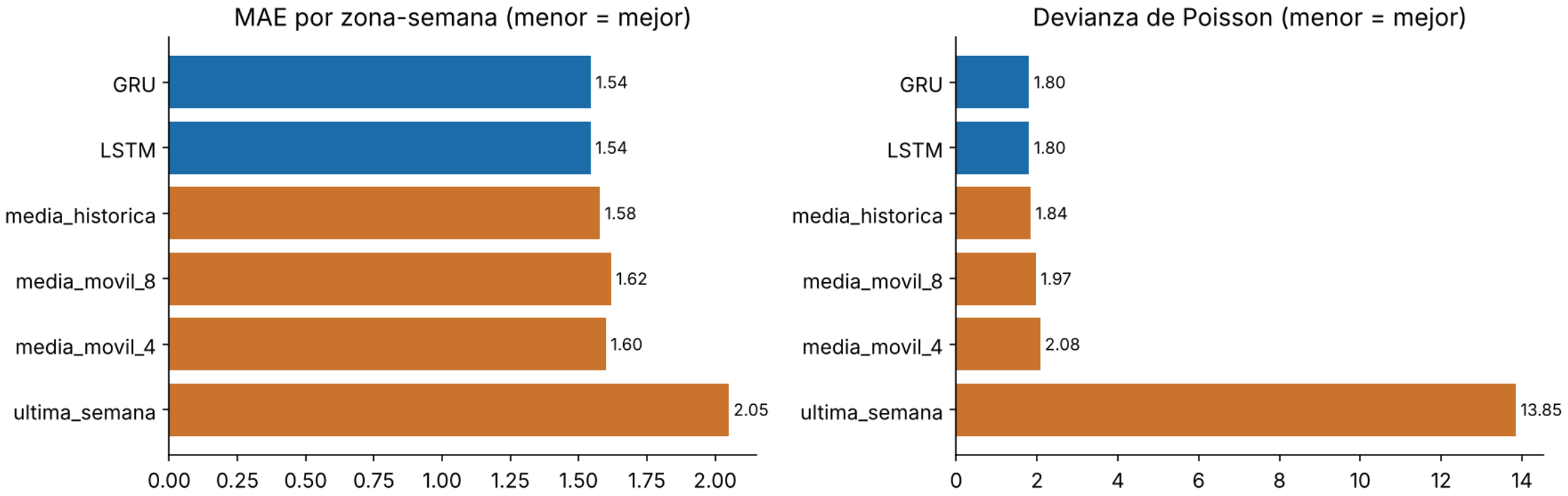
Entrenamiento y validación sin fuga de información

- Optimizador AdamW (lr 5e-3, weight decay 1e-3), recorte de gradiente, early stopping sobre validación temporal.
- Partición siempre cronológica: el modelo nunca ve el futuro.
- Con 73 semanas una sola partición es ruidosa; se usa validación walk-forward: ventana expansiva, reentrenamiento cada 5 semanas.
- 30 semanas de prueba, pronóstico a 1 semana, intervalo de confianza por bootstrap.

Configuración

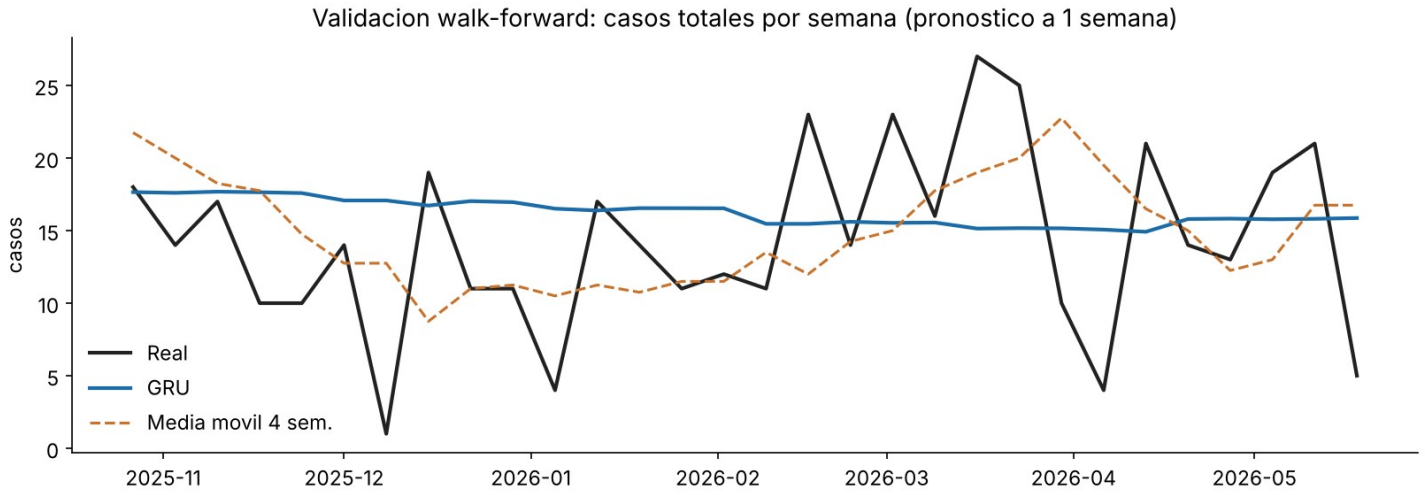
Ventana: 8 semanas
Ocultas: 16
Dropout: 0,2
Semillas: 5
Épocas máx.: 300
Paciencia: 40

Resultados: el GRU gana por poco



GRU y LSTM: MAE 1,54 por zona-semana frente a 1,58 de la media histórica y 1,60 de la media móvil de 4 semanas. Devianza de Poisson 1,80 frente a 1,84 y 2,08.

Lectura honesta: aprende el nivel, no la dinámica



- El pronóstico del GRU es casi plano: reproduce el promedio de cada zona.
- En el total semanal la media móvil de 4 semanas es mejor (MAE 5,2 vs 5,6).
- IC95 de la diferencia en MAE total: [−1,04; +1,70]: incluye el cero.

Con ~1.200 casos, la variación semanal es mayormente ruido de conteo. Es un resultado válido: un modelo profundo no siempre supera a una media móvil si los datos son pocos.

Limitaciones y uso responsable

Subregistro

Son casos registrados; el miedo a denunciar y la cobertura desigual dejan casos fuera.

Sesgo de cobertura

Más registros no significa más incidencia: reflejan población y capacidad de registro.

Uso previsto

Planeación de recursos y rutas de atención. Nunca para vigilar o señalar personas o comunidades.

Conclusiones y siguientes pasos

- Pipeline completo y reproducible: datos agregados, GRU/LSTM en PyTorch, validación walk-forward y baselines.
- El modelo profundo iguala a los baselines con 73 semanas; no hay evidencia de que los supere.
- Siguiente paso: más años de datos y fuentes complementarias (Policía Nacional, Medicina Legal) o pronóstico mensual por subregión.
- Repositorio público: código, notebook ejecutado, métricas y esta presentación.